

BRONQUIOLITIS

Definición:

- Infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores **más frecuente en niños menores de un año**.
- Inflamación de la mucosa bronquial de pequeño calibre.
- 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas.
- Se caracteriza por inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales de los bronquios más pequeños, junto con hipersecreción de moco.
- **Criterios de definición de bronquioltis:**
 - Primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses.
 - Disnea espiratoria.
 - Existencia de pródromos catarrales.

3 tipos de estertores:

- Crepitantes: neumonía
- Sibilancias: asma y bronquioltis
- Roncantes: de vías respiratorias altas (sinusitis)

Etiología:

- El virus respiratorio sincitial (VRS) es el virus detectado con más frecuencia en los niños con bronquioltis, seguido por rinovirus, bocavirus (HBoV), adenovirus, metapneumovirus (hMPV), y con menos frecuencia parainfluenza y virus de la gripe.

Especie	Familia	Género	Tipo	Sugrupos
Virus respiratorio sincitial	Paramyxoviridae	Pneumovirus	ARN	A, B
Parainfluenza 1, 3	Paramyxoviridae	Respirovirus	ARN	1, 3
Parainfluenza 2, 4	Paramyxoviridae	Rubulavirus	ARN	2, 4
Metapneumovirus	Paramyxoviridae	Metapneumovirus	ARN	1-4
Influenza	Orthomyxoviridae	Orthomyxovirus	ARN	A, B, C
Rinovirus	Picornaviridae	Rhinovirus	ARN	A, B, C
Adenovirus	Adenoviridae	Mastadenovirus	ADN	A a F
Bocavirus humano	Parvoviridae	Bocavirus	ADN	1, 2, 3
Coronavirus	Coronaviridae	Coronavirus	ARN	I, II

Virus Sincitial Respiratorio

- Agente etiológico más frecuente (70-80%)
- familia Paramyxoviridae, del género Pneumovirus. Grupos A y B.
- Estacional (meses de noviembre y febrero).
- Afectan al 75% de los lactantes en su primer año de vida, con un pico de máxima incidencia entre los 2 y los 3 meses de edad.
- 2 a 3 % requiere hospitalización
- 2 a 6% ingresa a UCI
- Dada su elevada frecuencia, cada año fallecen en el mundo 66.000-199.000 niños debido a infecciones por VRS. (2nda causa de muerte en niños de 1 a 12 meses)
- Mortalidad de 0 a 1.5%

Rinovirus

- Asociado con el catarro común en adultos y niños
- Segundo virus más frecuente en la bronquioltis del lactante (80% de las bronquioltis dx en septiembre y octubre)

	● Frecuente en niños que acuden a la guardería. ● familia denominada Picornaviridae, más de 100 serotipos distintos. ● Pico de máxima incidencia en primavera y otoño ● Antecedentes maternos de asma o atopia y tabaquismo.
Metapneumovirus humano	● Descrito en 2001 ● familia Paramyxoviridae, subfamilia Pneumovirinae, género Metapneumovirus ● Grupos A y B, divididos en al menos dos subgrupos, A1, A2 y B1, B2. ● Estacional: últimos meses de invierno y en los primeros de la primavera. ● lactantes menores de 12 meses de edad
Bocavirus humano	● Descrito en 2005 ● familia Parvoviridae, subfamilia Parvovirinae, género Bocavirus ● Estacional: meses de otoño y comienzos del invierno, a veces picos en primavera ● Afecta niños de entre 6 meses y 2 años (niños de 9 meses hospitalizados por bronquiolitis) ● Prolongada excreción viral hasta 4 meses. ● Riesgo de coinfección -> 74%

Fisiopatología:

- ★ Manifestaciones clínicas = efecto citopático del virus en células del epitelio respiratorio + respuesta inmunitaria del huésped
- 1. Infección -> liberación citoquinas: IL-6, factor el de necrosis tumoral α , quimiocinas (IL-8, MIP-1 α , RANTES)
- 2. Reclutan y activan células dendríticas, células mononucleares y neutrófilos en la vía aérea -> activación de los mediadores inflamatorios neuronales no-colinérgicos y no-adrenérgicos.
- 3. Lesiones anatómicas producidas por el virus: -> mediadas por leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico.
 - a. necrosis y edema del epitelio bronquial -> destrucción de células ciliadas
 - b. aumento de detritos celulares
 - c. aumento de la producción de moco
 - d. formación de tapones -> estrechamiento de la vía aérea
- 4. Formación de atelectasias en zonas y áreas de hiperinsuflación en otras.

Clínica:

- **Inicio:** rinorrea, estornudos y tos, con o sin fiebre
- **De 1 a 4 días:** tos persistente, irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea, disnea espiratoria, auscultación con sibilancias y/o crepitantes y dificultad respiratoria.
- Autolimitada
- **Hallazgos a la exploración física:**
 - Signos de aumento del trabajo respiratorio (taquipnea, uso de los músculos accesorios, aleteo, retracciones)
 - Auscultación (hipoventilación con estertores crepitantes, sibilancias espiratorias e inspiratorias y espiración alargada)

Características especiales:

- **Tos:**
- ◆ síntoma predominante

- ◆ suele ser seca, en accesos, paroxística.
- ◆ NO confundir con: "gallo" inspiratorio típico de la tosferina
- ◆ puede persistir hasta 3-4 semanas.

- **Disnea:** intensidad creciente alcanza su máxima expresividad en 24-48 horas
- **Apnea:** síntoma más llamativo en los pacientes menores de un mes

Factores de riesgo de internamiento:

- Menor de 3 meses
- Menos de 72 hrs de evolución
- Antecedentes de prematurez o bajo peso al nacer -> broncodisplasia
- Cardiopatías
- Enfermedad pulmonar crónica
- Hacinamiento
- Ausencia de lactancia
- Tabaquismo en padres o cuidadores.
- Saturación menor a 92%

Signos de alarma:

- Rechazo a la vía oral
- Irritabilidad
- Letargia
- Apnea
- Taquipnea
- Signos de dificultad respiratoria
- Quejido (a la espiración, producido por el cierre de la glotis para alcanzar el PEP)
- Cianosis

Complicaciones:

- Neumonía
- Insuficiencia respiratoria grave
- Deshidratación
- Invaginación intestinal

Diagnóstico:

- Clínico: exploración física + anamnesis

Anamnesis

Indagar de riesgo de progresión a enfermedad severa:

- Edad < 6 semanas.
- Antecedentes de prematuridad.
- Enfermedades de base: cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica (displasia broncopulmonar, fibrosis quística, anomalías pulmonares congénitas)
- Enfermedad neuromuscular
- Inmunodeficiencias.
- Evolución < 72 horas por la posibilidad de empeoramiento.
- Tabaquismo en el entorno.
- Ausencia de lactancia materna.
- Hacinamiento y pobreza.
- Bajo peso al nacimiento (< 2500 g).

Exploración física

- Auscultación pulmonar: espiración alargada, sibilancias, subcrepitantes e incluso zonas de hipoventilación.
- Rechazo del alimento o intolerancia digestiva.
- Presencia de letargia.
- Historia de apnea.
- Taquipnea para su edad.

- Aleteo nasal
- Tiraje grave
- Presencia de quejido.
- Cianosis.

Tabla 2. Score de Wood-Downes modificado

	0	1	2
SatO ₂	SatO ₂ ≥ 95% en aire ambiente	95% > SatO ₂ ≥ 92% en aire ambiente	SatO ₂ ≤ 92% en aire ambiente
Frecuencia respiratoria	< 50 rpm	50-60 rpm	> 60 rpm
Sibilancias espiratorias	Leves	Toda la espiración	Inspiratorias y espiratorias Audibles sin fonendo
Musculatura accesoria	Ninguna Intercostal leve	Intercostal moderada y suprasternal	Intensa Bamboleo, aleteo

Afectación leve: 0 a 3 puntos. Afectación moderada: 4-5 puntos. Afectación grave: 6 o más puntos.

Estudios complementarios

Pulsioximetría transcutánea (SatO₂)

- No está justificada su monitorización rutinaria continua, PERO sí se recomienda como valoración inicial en todos.
- Prescripción de oxigenoterapia en los pacientes ingresados, basada en la SatO₂,

Gasometría capilar

- No se recomienda realizar de forma rutinaria.
- Valoración de los pacientes con dificultad respiratoria grave, que puedan estar iniciando fallo respiratorio.
- Obligada en con SatO₂ < 90% con FiO₂ > 40%.

Radiografía de tórax

- Signos de atrapamiento aéreo, atelectasias laminares, segmentarias e incluso lobares en las formas más evolucionadas.
- Indicada en los niños con afectación grave, mala evolución o si existen dudas diagnósticas.
- Debe ser PA.

Hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina y/o hemocultivo

- No se recomienda realizar analítica sanguínea en el paciente con una bronquiolitis aguda típica
- La determinación de proteína C reactiva (PCR) y/o de procalcitonina podría ser de utilidad en los pacientes con bronquiolitis aguda y fiebre elevada, en los que se sospeche una infección bacteriana potencialmente grave.

Sedimento y/o urocultivo

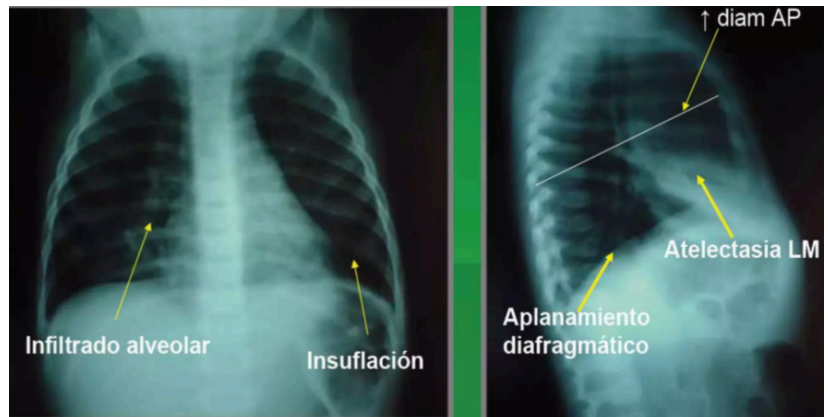
- No se recomienda
- PERO se ha observado mayor incidencia infección urinaria en los lactantes menores de 60 días con bronquiolitis aguda y fiebre elevada

Test virológicos:

- Escasa utilidad en el manejo clínico.
- Interés epidemiológico
- Si es VRS que es de alto contagio, para aislamiento
- Evita el uso de antibiótico innecesario

Hallazgos radiológicos:

- Hiperinsuflación pulmonar (hiperclaridad, aumento del volumen pulmonar, diafragma aplanado)
- Engrosamiento peribronquial (peribronquial cuffing / peribronquitis) -> edema de pared bronquial
- Atelectasias discoideas o en bandas (segmentarias / subsegmentarias) -> obstrucción de bronquios con colapso alveolar asociado.
- Patrón "mosaic" / atrapamiento aéreo focal -> regiones retienen aire (obstrucción persistente) mientras otras están menos ventiladas.
- Casos más graves puede verse neumomediastino, enfisema intersticial, neumotórax.



★ SIEMPRE tomar la rx en PA para evitar magnificación de la silueta cardiaca.

Diagnósticos diferenciales:

- Asma
- Neumonía
- Tos ferina
- Aspiración de cuerpo extraño
- Laringotraqueobronquitis
- Anomalías congénitas cardio-pulmonares
- Traqueomalacia
- ERGE
- Fibrosis quística
- Enfisema lobar
- Bronquiolitis obliterante
- Neumopatías intersticiales
- Inmunodeficiencias

Tratamiento:

- Buena hidratación
- Limpieza nasal y aspiración de secreciones
- Posición semi-fowler y decúbito dorsal
- Evitar humo de cigarrillo
- NO asistir a guardería hasta desaparecer los síntomas
- Revisión en 24 a 48 hrs
- Nebulizaciones con oxígeno
- Vacunas:
 - Palivizumab: en menores de 2 años con displasia pulmonar, cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar, prematuridad <29 semanas

- Niservimab: menos de 3 kg, menos de 6 meses, patologías respiratorias o cardíacas, mamás embarazadas entre 32 y 36 semanas

NOTA:

→ Cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 60 rpm y se asocia a congestión nasal importante, el riesgo de aspiración es real, por lo que la alimentación por vía oral puede no ser segura.

Indicaciones Oxigenoterapia:

- Sat menor a 92%
- Dificultad respiratoria
- Insuficiencia respiratorio

Modalidad de oxigenoterapia:

- Puntas nasales
- Casco cefálico
- Mascarilla con reservorio
- CPAP
- Intubación endotraqueal

Tabla 6. Indicaciones de ventilación mecánica

Distrés respiratorio con alteración de la conciencia.
$\text{PaO}_2 < 40 \text{ mmHg}$ con $\text{FIO}_2 > 0,5$ o $\text{PaO}_2 < 70 \text{ mmHg}$ con $\text{FIO}_2 > 0,6$
Acidosis respiratoria ($\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$ y pH arterial $< 7,30$)
Apneas recurrentes
Cianosis con $\text{FIO}_2 > 0,6$
$\text{D(A-a)O}_2 > 300$ con FIO_2 de 1

Criterios de manejo domiciliario, hospitalario y en UCI:

Criterios de tratamiento domiciliario y de alta hospitalaria (todos los siguientes)	Criterios de hospitalización (alguno de los siguientes)	Criterios de Ingreso en UCI (alguno de los siguientes)
Ausencia de tiraje Intercostal	Mal estado general	Score Downes-Ferrés > 7
Score Downes-Ferrés < 3	Necesidad de O_2 ($\text{SatO}_2 < 91\%$)	$\text{SatO}_2 < 91\%$ con $\text{FIO}_2 > 0,4$
FR < 60	Edad $< 4-6$ semanas	
$\text{SatO}_2 > 92\%$ con aire ambiente	FR > 70	Cianosis con $\text{FIO}_2 > 0,4$
No apneas en las últimas 48 h	Score Downes-Ferrés > 4	Alteración nivel de conciencia
Correcta alimentación e hidratación	Pausas de apnea o cianosis	Apneas que precisen estímulo
Medio sociocultural favorable	$\text{pCO}_2 > 50$	pH $< 7,10$ o $\text{pCO}_2 > 60$
Accesibilidad al pediatra	Deshidratación	Empeoramiento rápido
	Dificultad para la alimentación	SDRA, bronquiolitis obliterante
	Neumotórax, neumomediastino	
	Presencia de comorbilidades: cardiopatía hemodinámicamente significativa, hipertensión pulmonar, enfermedad neuromuscular, neumopatía dependiente de oxígeno e inmunodeficiencia	
	Riesgo social	

Tratamiento con farmacoterapia:

★ No se justifica su uso de manera rutinaria.

Broncodilatadores:

- Salbutamol: Su uso no afecta a la resolución del proceso, no modificando la tasa de ingresos ni los días de hospitalización.
- Adrenalina nebulizada: ligera disminución de la tasa de ingresos, pero no han observado diferencias en cuanto a la duración de la

Glucocorticoides:

- No se recomienda su uso.

Suero salino hipertónico (SSH):

- Efecto beneficioso como aclaramiento mucociliar (al 3%)
- Opción de su utilización en pacientes ingresados en estancias superiores a tres

estancia hospitalaria. • Bromuro de ipratropio: sin beneficios.		días, en los que puede reducir un día la duración del ingreso.
Otros: • Heliox: una mezcla gaseosa de helio y oxígeno de menor densidad que el aire, uso en mediación de rescate y en bronquiolitis graves. • Surfactante: Uso en UCI, pacientes que requieren ventilación mecánica, disminuye la duración de la misma y el tiempo de estancia. • Inmunoglobulina endovenosa o la DNasa recombinante: no han mostrado efectos beneficiosos en pacientes graves.	Antibióticos: • Únicamente cuando hay sobreinfección bacteriana.	Ribavirina (antiviral): • Solo en casos graves de bronquiolitis y en lactantes con factores de riesgo; y px inmunocomprometidos.